浙江大学 2020 - 2021 学年 春夏 学期

《 数字系统设计 》课程期末考试试卷

课程号：071C0050，开课学院：信息与电子工程学院

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2021 年 7 月 4 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系（专业）：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得分									
评卷人									

一、判断题(共 15 分，得分_____) 在下方的表格中对应题号填入√（正确）或×（错误）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
×	√	×	×	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×

1、三态门输出高阻时，其输出线上电压为高电平。

2、逻辑式$Y=(AB+CD)'$的对偶式为$Y^D=((A+B)(C+D))'$。

3、可以通过接入滤波电容消除竞争-冒险现象且不会影响输出电压波形。

4、一个 1024*4 位的 SRAM 中基本存储单元的数量为 1024 个。

5、单稳态电路暂稳态维持时间的长短只取决于本身的参数，与触发脉冲无关。

6、为避免状态机运行中进入未定义的状态，设计时需要对所有可能状态进行完全编码。

7、在微码控制器中，微指令测试判别信息编码为“1”，表示执行这条微指令时要对系统的有关“状态标志”进行测试。

8、sa0-sa1 模型可以覆盖集成电路中可能的所有故障，故将其作为一种标准模型。

10、冯诺依曼结构将程序和数据存储分别放在不同的物理存储空间，具有更好的灵活性和稳定性。

11、时序电路的扫描测试和自测试都不需要外部的测试向量就可以进行。

12、流水线操作算法结构一定比并行算法结构所需要的运算时间少。

13、不同的逻辑函数表达式其逻辑功能也不同。

14、故障覆盖率定义为由测试序列检测到的故障总数除以电路的节点数。

15、CMOS 与非门的多余脚悬空等效于低电平。

9、任何时钟触发器状态的改变仅与时钟的动作沿到来有关。

二、（10 分，得分_____）有一个 5 变量逻辑函数式：

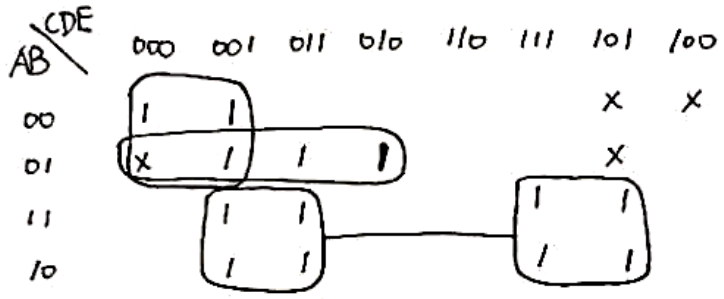
$$F(A,B,C,D,E)=\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}+\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E+\bar{A}B\bar{C}DE+\bar{A}B\bar{C}DE+\bar{A}B\bar{C}\bar{D}E+A\bar{B}\bar{C}\bar{D}E+A\bar{B}\bar{C}DE$$
$$+A\bar{B}C\bar{D}E+A\bar{B}CDE+AB\bar{C}\bar{D}E+AB\bar{C}DE+ABC\bar{D}E+ABCDE$$

其约束条件为：$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}\bar{E}+\bar{A}\bar{B}CD\bar{E}+\bar{A}B\bar{C}\bar{D}\bar{E}+\bar{A}BC\bar{D}E=0$。

1、用卡诺图法化简，写出其最简“与-或”式；

2、求出其无竞争冒险的最简“与-或”式。

1.



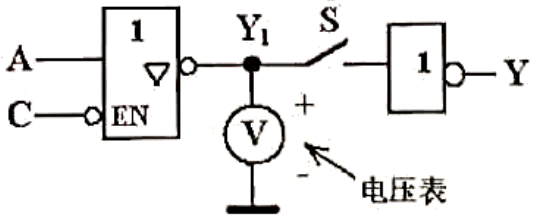
$F = A'C'D' + A'BC' + AE$

2. $F = A'C'D' + A'BC' + AE + BC'E$

三、门电路（共 12 分，得分_____）

1、在右下图中，三态门、非门均为 TTL 门， S 为开关，电压表内阻为 200KΩ，求下列情况下，电压表读数 Y_1=?

a) A=0.3V，C=0.3V，S 断开；
b) A=3.6V，C=3.6V，S 接通；
c) A=0.3V，C=3.6V，S 断开。



1. a) $Y_1 = 3.6V$

b) $Y_1 = 1.4V$

c) $Y_1 = 0V$

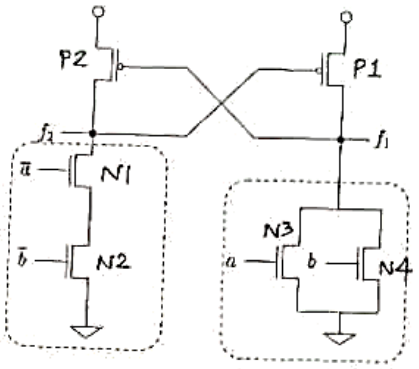
姓名：_____学号：_____

2、如下所示在这个电路中，1）f1 和 f2 的逻辑功能是什么？

2）假设有三个变量 a，b，c 和它们的反变量，只使用 NMOS 管，通过修改虚线框中的电路，实现函数 g = a•b•c，且使 f1 和 f2 都等于 g。如果不可能实现这一点，请说明原因。

2. 1) $f_1 = (a+b)'$ $f_2 = a+b$

2) f_1 为 H 时，P2 不导通，f_2 不可能为 H；同样 f_2 = H 时，f_1 也不可能为 H.（互为交叉耦合），所以不可能 $f_1 = f_2$



四、（15 分，得分_____）设计一个求两数之差绝对值的电路，输入为二进制数A(a_1a_0)和B(b_1b_0)，输出为二进制数Y(y_1y_0)。要求写出设计过程，画出电路，在电路中标明输入、输出。

1、写出Y(y_1y_0)的真值表及其最简“与-或”逻辑表达式；

2、仅用门电路实现该电路；

3、仅用八选一数据选择器 74HC151 实现该电路，以$a_0b_1b_0$作为地址 $A_2A_1A_0$ 输入。（允许使用反相器）

1.

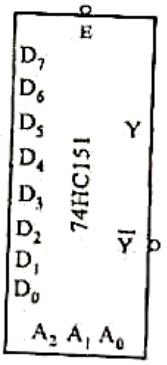
a_1	a_0	b_1	b_0	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

y_1：

a_1a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

y_0：

a_1a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0



$y_1 = a_1\bar{b}_1\bar{b}_0 + a_1a_0\bar{b}_1 + \bar{a}_1b_1b_0 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_1$

$y_0 = a_0\bar{b}_0 + \bar{a}_0b_0$

3. y_1：

a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
0	a_1	0	$\bar{a}_1$	$\bar{a}_1$
1	a_1	a_1	$\bar{a}_1$	0

y_0：

a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

五、（15 分，得分_____）试用 JK 触发器及必要的门电路，设计一个采用余 3 码编码的十进制同步加法计数器，并且在计数到“9” 时产生进位信号 C。要求：

1、写出 JK 触发器特性方程；
2、写出电路的状态方程，输出方程，驱动方程；
3、画出电路图并说明电路能否自启动。

1. $Q^* = JQ' + K'Q$

2. $Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^*$：

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	xxxx	xxxx	0100	xxxx
01	0101	0110	1000	0111
11	0011	xxxx	xxxx	xxxx
10	1001	1010	1100	1011

状态方程：

$Q_3^* = Q_3Q_2' + Q_3'Q_2Q_1Q_0$

$Q_2^* = Q_2'Q_1Q_0 + Q_3'Q_2Q_1' + Q_3'Q_2Q_0'$

$Q_1^* = Q_3Q_2Q_1' + Q_1'Q_0 + Q_1Q_0'$

$Q_0^* = Q_0'$

C：

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	0	x
01	0	0	0	0
11	1	x	x	x
10	0	0	0	0

输出方程

$C = Q_3Q_2$

驱动方程：

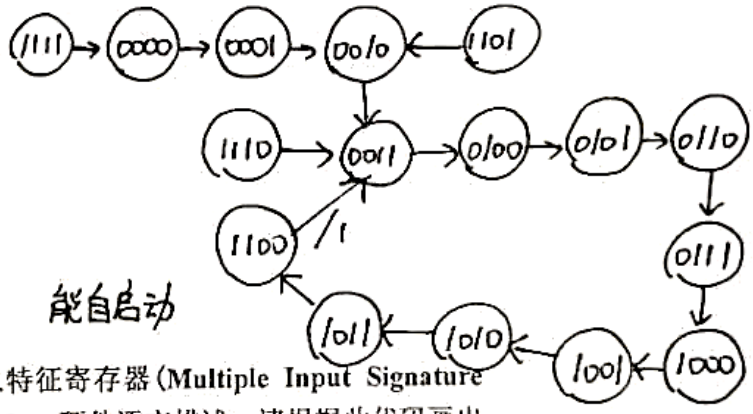
$J_3 = Q_2Q_1Q_0$　　$K_3 = Q_2$

$J_2 = Q_1Q_0$　　$K_2 = Q_3 + Q_1Q_0$

$J_1 = Q_3Q_2 + Q_0$　　$K_1 = Q_0$

$J_0 = 1$　　$K_0 = 1$

3.



能自启动

六、（10 分，得分_____）如下所示代码是多输入特征寄存器(Multiple Input Signature Register，MISR，是线性反馈移位寄存器的一种)的 Verilog 硬件语言描述，请根据此代码画出 MISR 的电路原理图，并且要求设计中不能出现与门（假设器件悬空为低电平）。

```
'timescale 1ns/100ps
module misr #(parameter [3:0] poly = 0) (clk, rst, d_in, d_out);

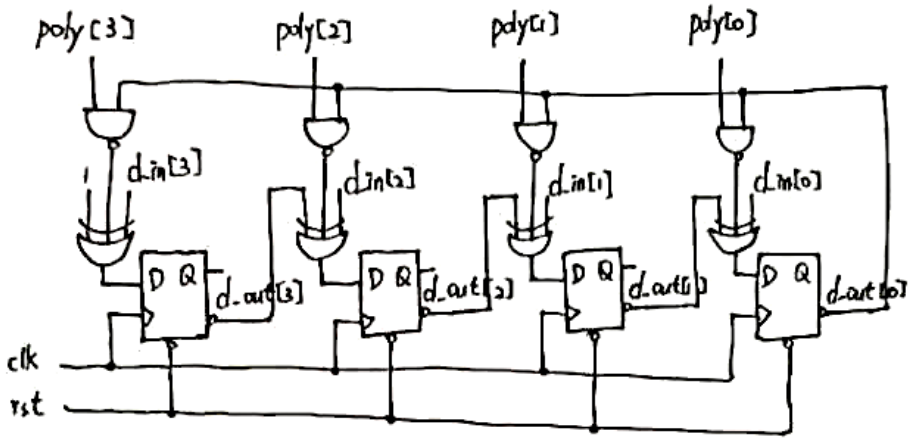
  input clk;
  input rst;
  input [3 : 0] d_in;
  ouput [3 : 0] d_out;
  reg [3 : 0] d_out;

  always @(posedge clk) begin
    begin
      if( rst )
        d_out <= 4'b0000;
      else
        d_out <= d_in ^ ({4{ d_out[0]}} & poly) ^ {1'b0 , d_out[3:1] };
    end

endmodule
```

姓名：_____学号：_____

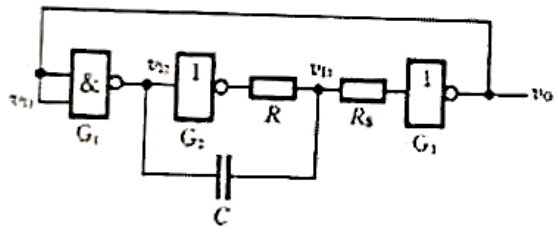
$a \cdot b = \overline{(\bar{a}+\bar{b})}$　　$a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$



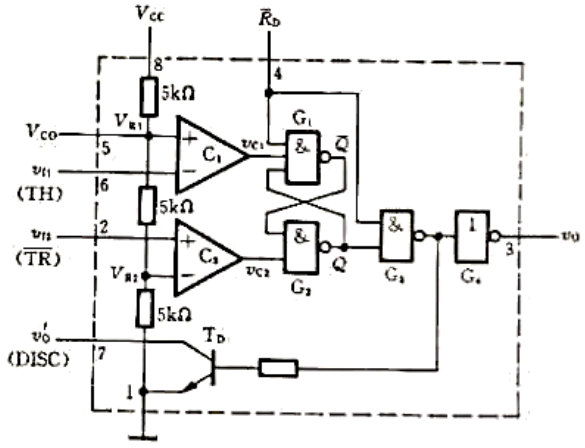
七、(10 分，得分_____)题图所示是一个由 CMOS 门电路构成的报警声音产生电路，输出 Vo 经放大驱动后可供扬声器发出报警声音。其中，R=22kΩ，Rs=100kΩ，C=0.022μF。

1、试计算其输出报警信号 Vo 频率。

2、如果需要设计一个间歇报警电路，即报警声响 T1=8S 时间，停止报警 T2=4S 时间，再报警声响 T1 时间...如此循环报警。试在题图基础上用一个 NE555 及必要的元件设计此间歇报警电路，画出电路图，并说明间歇报警的原理及电路参数和连接关系。



题图

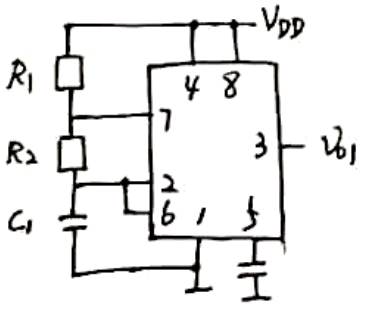


NE555 内部框图

1. $V_{th} = V_{DD}/2$

$$f_{vo} = \frac{1}{2.2RC} = 0.39\ kHz$$

2. 用 NE555 设计一个多谐振荡器，输出 v_{o1} 接到与非门 G_1 的其中一个输入端，输出 v_{o1} 高电平时，振荡器工作报警声响，输出 v_{o1} 低电平时停止振荡无声。



$T_H = (R_1+R_2)C_1 \times \ln 2 = 8S$

$T_L = R_2 \times C_1 \times \ln 2 = 4S$

$\rightarrow R_1 = R_2$. 设 $C_1 = 100\mu F$. $R_1 = R_2 = 57.7k\Omega$

八、（13 分，得分_____）有一自动加工设备，在控制器的控制下，其工作过程如下：1）开机启动加工设备；2）启动送料机构送料；3）检测送料机构原料状态，如有原料，继续加工；如无原料，则延时 T=3S 时间后停止加工设备及送料机构。现需要设计此加工设备的控制器。请用微程序控制器设计此控制器，（注：延时由一个 3S 单稳态电路模块实现）。要求：

1、画出其算法流程图（ASM 图）；
2、设计其指令格式并做必要说明；
3、画出控制器电路框图；
4、写出相应的控制器微程序代码。

1. 状态编码 $Q_2Q_1Q_0$：

S0(000)：开机.输出启动加工设备信号 A=1

S1(001)：送料.输出送料机构送料信号 B=1

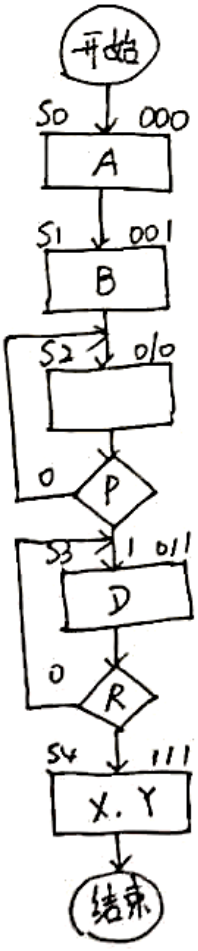
S2(010)：检测原料状态

S3(011)：检测到无原料.输出启动延时电路的信号 D=1

S4(111)：停止加工设备及送料机构，输出停止加工设备信号 X=1.输出停止送料机构信号 Y=1.

送料机构原料状态信号 P. P=0有原料 P=1无原料

延时单稳态电路模块输出信号 R. R=0延时未到. R=1延时到(3S).



4.

地址			控制信号					测试位		下址		
μA_2	μA_1	μA_0	A	B	D	X	Y	P(1)	P(2)	μA_2	μA_1	μA_0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
...			...					...		...		
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1

2.

A	B	D	X	Y	P(1)	P(2)	μA_2	μA_1	μA_0
← 控制信号 →					← 判别 →		← 下址 →		

3. 通过 μA_2～μA_0 触发器 S 端置"1"的方法可将其修改为 1

$\mu A_2 = P(2) \cdot R \cdot T_3$.　　$\mu A_0 = P(1) \cdot P \cdot T_3$

